

华东师范大学期末考试试卷(B卷)

2021-2022 学年第一学期

课程名称: 高等数学A

学生姓名: _____ 学 号: _____

专 业: _____ 年级/班级: _____

课程性质: **专业必修**

一	二	三	四	五	六	总分	阅卷人签名

一、(30分, 每小题5分)单项选择题

1. 下列命题中错误的是()

- A. 若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内的原函数是常数, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内恒为0;
- B. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有界;
- C. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $|f(x)|$ 在区间 $[a, b]$ 上也可积;
- D. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必不可积.

2. 设 $f(x)$ 满足等式 $f(x) = x^2 - 3 \int_0^2 f(x) dx$, 则 $\int_0^2 f(x) dx = ()$

- A. $\frac{4}{3}$; B. $\frac{8}{21}$; C. 4; D. $\frac{8}{15}$.

3. 广义积分 $\int_1^3 \frac{dx}{x \ln x} = ()$

- A. $\ln \ln 3$; B. 1; C. 0; D. $+\infty$.

4. 曲线 $y = \sin x, x \in [0, \pi]$ 与 x 轴所围成的部分绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积 $V = ()$

- A. $\frac{\pi}{2}$; B. $\frac{\pi^2}{2}$; C. $\frac{\pi}{4}$; D. π^2 .

5. 已知向量 $\mathbf{a} = (3, 2, -1), \mathbf{b} = (0, 2, 1)$, 则 $(2\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = ()$

A. 16; B. 0; C. 20; D. 12.

6. 设 $f(x) = x^x, x > 0$, 则 $f'(1) = (\quad)$

A. 1; B. $\sqrt{2}$; C. 2; D. $\frac{1}{2}$.

二、(50分, 每小题10分)求解下列各题

7. 求出函数 $y = \frac{\cos \frac{\pi}{2}x}{x^2(x-1)}$ 的间断点并给出间断点的类型.

8. 求 a 为何值时曲线 $y = 1 + \ln 2x$ 与曲线 $y = ax^2 - 1$ 相切.

9. 求直线 $\frac{x}{1} = \frac{y+9}{1} = \frac{z-4}{2}$ 与平面 $2x + y + z - 7 = 0$ 之间的夹角 θ (取锐角).

10. 利用定积分的定义, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}}{n}$.

11. 设 $P(0, 6)$, Q 为圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的动点, H 为线段 PQ 的中点, 求动点 H 的方程.

四、(10分)应用题

12. 有一椭圆型薄板, 长半轴为 a , 短半轴为 b , 薄板自立于水中, 水的比重为 σ , 其短半轴于水面相齐. 求水对薄板的侧压力.

五、(10分)证明题

13. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ ($n \geq 3$), 则在 $\xi \in (x_1, x_n)$ 使得

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

六、(10分)附加题

14. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 4]$ 上可导, 且满足

$$f(2) + f(3) + f(4) = 3 \int_0^1 f(x) dx$$

证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 4)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.